$$\lim_{x\to a}\left(\frac{x^n-a^n}{x-a}\right)=\lim_{x\to a}\left(\frac{n\times x^{n-1}}{1}\right)$$

$$=n\times a^{n-1}.$$

எடுத்துக்காட்டு 7.35

மதிப்பு காண்க : $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin mx}{x}\right)$.

தீர்வு

$x=0$ என நேரடியாக பிரதியிடும்போது நாம் $\frac{0}{0}$ என்ற தேரப்பெறா வடிவத்தைப் பெறுகிறோம். ஆகவே, லோபிதாலின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த,

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin mx}{x}\right)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{m\times\cos mx}{1}\right)$$

$$=m$$

அடுத்த எடுத்துக்காட்டில் எல்லை இல்லாத் தன்மையை அறியலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.36

மதிப்பு காண்க : $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x^2}\right)$.

தீர்வு

$x=0$ என நேரடியாக பிரதியிடும்போது நாம் $\frac{0}{0}$ என்ற தேரப்பெறா வடிவத்தைப் பெறுகிறோம். ஆகவே, லோபிதாலின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த,

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\sin x}{x^2}\right)=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\cos x}{2x}\right)=\infty$$

$$\lim_{x\to 0^-}\left(\frac{\sin x}{x^2}\right)=\lim_{x\to 0^-}\left(\frac{\cos x}{2x}\right)=-\infty$$

இடது மற்றும் வலது எல்லைகள் சமமில்லை ஆதலால் எல்லை இல்லை.

குறிப்புரை

$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\cos x}{2x}\right)$-க்கு ஒருவர் மீண்டும் லோபிதாலின் விதியைப் பயன்படுத்தி

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\cos x}{2x}\right)=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{-\sin x}{2}\right)=0$$ எனக் காண்பது சரியானது அல்ல

ஏன் எனில் $\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\cos x}{2x}\right)$ என்பது தேரப்பெறா வடிவத்தில் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 7.37

$\lim_{\theta\to 0}\left(\frac{1-\cos m\theta}{1-\cos n\theta}\right)=1$ எனில், $m=\pm n$ என நிறுவுக.

தீர்வு

இது $\left(\frac{0}{0}\right)$ என்ற தேரப்பெறா வடிவத்தில் உள்ளதால், லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்த,

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 28 16-12-2022 17:11:16